

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM (SRS)

Proyek: Quenza Conference System

Klien: Konsorsium Perguruan Tinggi Nasional

Kepada Yth: Tim Pengembang (Fullstack, QA, UI/UX, SA, AI Engineer)

1. Surat Pengantar & Latar Belakang

Dengan hormat,

Kami dari Konsorsium Perguruan Tinggi Nasional bermaksud untuk mengajukan permohonan pengembangan perangkat lunak (Sistem Informasi). Institusi kami sering menyelenggarakan acara konferensi berskala internasional. Oleh karena itu, kami membutuhkan sebuah solusi *platform* cerdas berbasis web untuk mengelola seluruh siklus hidup konferensi secara terintegrasi. Kami ingin menamai aplikasi ini '**Quenza Conference**'.

Saat ini, kami sudah memiliki *source code* dasar (*Base System*) bernama **Oceri** (berbasis Laravel dan React). Sistem ini baru bisa mengakomodasi halaman pendaratan (*Landing Page*) sederhana seperti profil pembicara, linimasa, dan harga tiket.

Harapan kami, tim pengembang dapat merombak dan mengekspansi *base system* tersebut menjadi platform raksasa terpadu yang memadukan fungsionalitas manajemen *paper*, peninjauan (*reviewer*), hingga otomatisasi berbasis Kecerdasan Buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi operasional kepanitiaan kami.

Catatan Khusus Kebutuhan Klien (Product Owner):

- Dinamis & Kustomisasi:** Informasi pada *Landing Page* harus bisa disesuaikan secara dinamis melalui dasbor admin layaknya CMS *landing page* pada umumnya.
- Manajemen Jurnal & Ruang:** Sistem harus sanggup menangani manajemen *paper/jurnal*, termasuk pembagian jadwal presentasi dan alokasi ruangan (*Room Assignment*).
- Mengadopsi Workflow OJS/EDAS (Tanpa Publikasi Publik):** Alur penerimaan, *review*, dan revisi wajib mengadopsi ketatnya logika sistem OJS (*Open Journal Systems*) atau edas.info. Namun, ditekankan bahwa sistem ini **tidak sampai tahap mempublikasikan atau menerbitkan jurnal** ke publik. Fungsinya berhenti pada manajemen kelulusan *paper* untuk acara konferensi.
- Manajemen Event:** Memiliki fungsionalitas manajemen kelangsungan acara konferensi secara utuh (penjadwalan, peserta, agenda).
- Manajemen Keuangan:** Sistem pencatatan aliran dana secara komprehensif, mencakup uang masuk (*income* dari registrasi peserta) maupun uang keluar (*expenses* atau pengeluaran operasional panitia).

2. Aktor Sistem dan Hak Akses (User Roles & Capabilities)

Sistem ini memfasilitasi 4 peran utama dengan batasan wewenang (*permissions*) dan kemampuan yang spesifik:

A. Super Admin / Conference Committee

Berperan sebagai pengelola utama (*organizer*) dari seluruh operasional konferensi.

- **Akses Dashboard:** Memantau statistik *real-time* (tren pendaftar, pendapatan keuangan, dan rasio status penerimaan *paper*).
- **Manajemen Event:** Mengonfigurasi informasi dasar konferensi, menyusun linimasa (*timeline*), jadwal sesi paralel, serta alokasi ruangan.
- **Manajemen Pengguna:** Memverifikasi, mengelola, atau memblokir pengguna (Peserta, *Author*, dan *Reviewer*).
- **Reviewer Assignment:** Mendistribusikan manuskrip/paper kepada *Reviewer* yang tepat (dengan memanfaatkan rekomendasi keahlian dari AI).
- **Keuangan & Tiket:** Memvalidasi bukti pembayaran, mengatur paket harga (*Pricing*), dan menarik laporan keuangan akhir.
- **Komunikasi:** Mengirimkan *email blast* massal, sertifikat elektronik, dan pengumuman (*Announcement*).

B. Reviewer

Berperan sebagai pakar atau akademisi sejawat yang menjaga kualitas dan keaslian publikasi ilmiah.

- **Workload Dashboard:** Melihat daftar naskah *paper* yang ditugaskan kepada mereka beserta informasi tenggat waktunya.
- **Evaluasi Naskah:** Mengunduh dan menelaah naskah dari *Author* (mendukung fitur *Blind Review*).
- **Scoring & Decision:** Mengisi borang penilaian (metrik kuantitatif), memberikan catatan revisi (kualitatif), dan menentukan rekomendasi akhir.
- **Bantuan Integritas AI:** Dapat melihat skor deteksi orisinalitas/plagiarisme (AI Similarity Detection) dari sebuah naskah sebelum menilainya.

C. Author / Presenter

Berperan sebagai pemakalah yang mempresentasikan hasil risetnya ke ranah publik.

- **Submission System:** Mengunggah dokumen pendaftaran awal (*Abstract*), naskah lengkap (*Full Paper*), hingga versi final (*Camera Ready*).
- **Live Tracking:** Memantau status *paper* mereka secara mandiri tanpa harus bertanya ke panitia.
- **Registrasi & Pembayaran:** Memilih paket harga khusus *Presenter*, melakukan pembayaran otomatis via *Payment Gateway*, dan mengunduh bukti bayar.
- **Manajemen Profil:** Melengkapi profil biografi singkat dan afirmasi/institusi asalnya.

D. Participant (Peserta Non-Pemakalah)

Berperan sebagai audiens, mahasiswa, atau pengamat industri yang hadir hanya untuk mendengarkan.

- **E-Ticketing:** Membeli tiket kehadiran konferensi (*Offline* maupun akses *Online/Hybrid*) dan mendapatkan *QR Code* atau tiket digital.
- **Jadwal Interaktif:** Melihat jadwal *plenary* atau sesi paralel secara mendetail agar bisa memilih kelas yang ingin dihadiri.
- **Akses Materi:** Mendapatkan tautan bergabung ke *Virtual Room* (Zoom/Meet) jika hadir secara *online*, serta mengunduh sertifikat kehadiran.

3. Fungsionalitas Utama (Core Features)

A. Fitur Eksisting (Pondasi Oceri CMS)

- **Manajemen Konferensi Dasar:** Pengaturan info konferensi, *batch* pendaftaran, dan *pop-up* pengumuman.
- **Manajemen Konten Landing Page:** Pengelolaan *Slideshow* (Banners), *Partners* (Sponsor/Klien), dan *Pricings* (Paket Harga).
- **Profil Pembicara (Speakers):** Direktori data narasumber utama konferensi.
- **Timeline Konferensi:** Linimasa tahapan konferensi.

B. Manajemen Paper (Paper Management) - [Target Pengembangan]

- Sistem unggah dokumen untuk *Abstract*, *Full Paper*, dan *Camera Ready*.
- Pelacakan status *paper* secara *real-time* (Tracking Status).
- Kategorisasi *paper* (contoh: Oral Presentation, Poster Paper).

C. Sistem Reviewer (Reviewer System) - [Target Pengembangan]

- Pembagian tugas peninjauan naskah (Assign Reviewer) secara manual maupun otomatis.
- Dasbor pemantauan progres peninjauan naskah.
- Sistem penilaian (Scoring & Decision System) untuk status naskah.

D. Manajemen Event & Jadwal (Event Management) - [Target Pengembangan]

- Dukungan model acara *Hybrid* (Offline di lokasi fisik & Online via Zoom).
- Manajemen ruangan (Room Management) dan Sesi Paralel.
- Penjadwalan program (Schedule & Program Timeline) interaktif.

E. Registrasi & Pembayaran (Payment & Registration) - [Target Pengembangan]

- Integrasi *Payment Gateway* untuk verifikasi pembayaran pendaftaran otomatis.
- Pembuatan dan pengiriman faktur (*Invoice*) ke email peserta.
- Laporan keuangan sederhana memisahkan status Lunas, Pending, Belum Bayar, dan Refund.

F. Laporan & Analitik (Reporting & Analytics) - [Target Pengembangan]

- Dasbor metrik *real-time* (Total Paper, Accepted Paper, Presenter, Participants, Revenue).

- Grafik distribusi *paper* dan statistik status penerimaan.
- Fitur ekspor data.

4. Integrasi Kecerdasan Buatan (AI-Powered Features)

Sistem ini dipersenjatai dengan fitur **Quenza AI Assistant** untuk mengotomatisasi tugas-tugas administratif:

- 1 **Rekomendasi Reviewer:** AI secara otomatis menganalisis teks naskah dan mencocokkannya dengan keahlian *reviewer*.
- 2 **Deteksi Similarity Paper (Plagiarisme):** AI mendeteksi kesamaan konten untuk menjaga orisinalitas karya.
- 3 **Auto Scheduling (Penjadwalan Cerdas):** AI membantu menyusun jadwal presentasi paralel otomatis tanpa bentrok.
- 4 **Smart Notification & Assistant:** Notifikasi proaktif kepada admin untuk metrik atau tenggat waktu kritikal.

5. Spesifikasi Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Aplikasi dibangun dengan pendekatan *clean and modern dashboard* bernuansa warna hijau (*emerald/teal*) dan latar belakang terang.

A. Rincian Halaman Publik (Landing Page)

- **Header & Navigasi:** Logo sistem, tautan navigasi utama, serta tombol Masuk dan Daftar.
- **Hero Section:** *Headline* utama, *bullet points* keunggulan, tombol aksi ganda, *badge* rating kepuasan.
- **Baris Statistik (Trust Metrics):** Deretan angka pencapaian (Paper Terkelola, Peserta Aktif).
- **Section Fitur & Cara Kerja:** 5 kartu fitur utama dan visualisasi alur 5 langkah.
- **Section AI & Pricing:** Menyoroti 4 keunggulan AI dan 3 tingkatan paket harga.
- **Footer CTA:** Ajakan bertindak ganda untuk konsultasi gratis atau mencoba platform.

B. Rincian Dasbor Admin (Admin Dashboard)

- **Top Bar (Header):** Ucapan sapaan, opsi pemilih Konferensi aktif, ikon notifikasi.
- **Sidebar Kiri:** Navigasi komprehensif (Management, Finance, Communication, System) dan spanduk AI Assistant.
- **Kartu Metrik & Visualisasi:** 5 kartu metrik utama, grafik garis statistik paper, dan grafik donat.
- **Conference Status:** Visualisasi linimasa tahapan konferensi saat ini.
- **Widget Operasional:** Daftar sesi paralel, log aktivitas terbaru, rekomendasi AI cerdas, dan Quick Actions.

6. Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Pengembangan sistem ini dibatasi pada susunan teknologi (*tech stack*) berikut:

- **Bahasa Pemrograman Backend:** PHP
- **Database:** SQLite (mudah dibagikan antartim tanpa perlu konfigurasi *server database* terpisah).
- **Containerization:** Docker (sistem dikontainerisasi agar *environment* pengembangan seragam).
- **Struktur & Desain (Frontend):** HTML murni dan CSS (Direkomendasikan menggunakan kerangka kerja **Tailwind CSS**).
- **Interaktivitas (JavaScript):** Diperbolehkan menggunakan jQuery, Alpine.js, atau kerangka kerja ringan lainnya.

Tujuan Dokumen: Dokumen ini akan menjadi landasan acuan (*baseline*) bagi seluruh anak magang (Sistem Analis, UI/UX Designer, QA Tester, Fullstack Developer, dan AI Engineer) dalam mengerjakan proyek kolaborasi 'Quenza Conference System' ini.